

Creación BD relacionales

Sources:

<https://en.wikipedia.org/wiki/SQL>

<https://spa.myservername.com/mysql-create-database-how-create-database-mysql>

<https://www.softwaretestinghelp.com/mysql-data-types/>

Creación BD relacionales

SQL (Structured Query Language) /,ɛs.kju:'ɛl/ es un lenguaje usado para el manejo de datos en un Sistema Gestor de BD relacional (relational database management system (RDBMS))

[Escuchar pronunciación original de la palabra SQL](#)

Fue creado inicialmente por IBM



SQL (file format)

Filename extension	.sql
Internet media type	application/sql ^{[2][3]}
Developed by	ISO/IEC
Initial release	1986
Type of format	Database
Standard	ISO/IEC 9075
Open format?	Yes
Website	www.iso.org/standard/63555.html

Creación BD relacionales

El esquema de base de datos es la estructura de una base de datos descrita en un lenguaje formal soportado por el sistema de gestión de base de datos (DBMS). El término "esquema" se refiere a la organización de datos como modelo de cómo se construye la base de datos (dividida en tablas de base de datos en el caso de las bases de datos relacionales).

database schema
('deɪtəˌbeɪs) ('ski:mə)

i:	ɪ	ʊ	u:	ɪə	eɪ	Chart voiced unvoiced	
sheep	ship	good	shoot	here	wait		
e	ə	ɜ:	ɔ:	ʊə	ɔɪ	əʊ	
bed	teacher	bird	door	tourist	boy	show	
æ	ʌ	ɑ:	ɒ	eə	aɪ	aʊ	
cat	up	far	on	hair	my	cow	
p	b	t	d	tʃ	dʒ	k	g
pea	boat	tea	dog	cheese	June	car	go
f	v	θ	ð	s	z	ʃ	ʒ
fly	video	think	this	see	zoo	shall	television

Creación BD relacionales

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mydatabase;
```

```
USE mydatabase;
```

```
CREATE TABLE People (  
    PersonID int,  
    LastName varchar(255),  
    FirstName varchar(255),  
    Address varchar(255),  
    City varchar(255)  
);
```

```
mysql> show tables;
```

Tables_in_mydatabase
People

```
mysql> describe People;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
PersonID	int	YES		NULL	
LastName	varchar(255)	YES		NULL	
FirstName	varchar(255)	YES		NULL	
Address	varchar(255)	YES		NULL	
City	varchar(255)	YES		NULL	

Creación BD relacionales

```
CREATE TABLE products (  
    product_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    product_item VARCHAR(255) NOT NULL);
```

Examina y resume los distintos tipos de datos que consideras más relevantes:

[Tipos datos MySQL](#)

Creación BD relacionales

```
CREATE DATABASE nombre;  
CREATE TABLE nombre(...)  
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS.....  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS....
```

Para borrar pantalla en modo interactivo CLI:

```
system clear (en windows cls) o pulsando CTRL+l
```

Creación BD relacionales

TIPOS DE DATOS MÁS USADOS

VARCHAR(size), cadena de texto

ENUM(val1, val2, val3, ...), valores enumerados

BOOLEAN. TRUE o FALSE

INT

FLOAT

DECIMAL(10,2) Moneda

Creación BD relacionales

TIPOS DE DATOS MÁS USADOS

DATE YYYY-MM-DD

DATETIME YYYY-MM-DD hh:mm:ss

TIMESTAMP. Número de segundos transcurridos después del 1 de enero de 1970

TIME, hh:mm:ss

Creación BD relacionales

Vamos a aprender los tipos de datos básicos y con ejemplos.
Crea la siguiente BD que se usará para este apartado:

```
create database tipos;  
use tipos;
```

Creación BD relacionales

INT

- **INT (INTEGER):** Ocupación de 4 bytes con valores entre -2147483648 y 2147483647 o entre 0 y 4294967295.

```
CREATE TABLE numeros_enteros (  
  valor INT  
);  
INSERT into numeros_enteros values(100), (-  
324), (2456), (-100000);  
  
select * from numeros_enteros;
```

Creación BD relacionales

INT

int_col
100
-324
2456
-100000

Creación BD relacionales

INT

```
CREATE TABLE numeros_con_ceros(  
valor INT(4) ZEROFILL  
);  
INSERT into numeros_con_ceros  
values(1), (123), (1234), (12345);  
  
select * from numeros_con_ceros;
```

Creación BD relacionales

INT

Int_col_with_optios
0001
0123
1234
12345

EJERCICIO

Crea la tabla edades: id (PK, AUTO_INCREMENT),
edad (int, not null)

Inserta 3 filas

Visualiza contenido de la tabla

Creación BD relacionales

DOUBLE

- **DOUBLE (REAL):** Almacena número de coma flotante con precisión doble. Igual que FLOAT, la diferencia es el rango de valores posibles.

```
CREATE TABLE numeros_double(  
valor DOUBLE  
);  
insert into numeros_double VALUES (123.45) , (-  
145) , (12.3456788) ;  
select * from numeros_double;
```

Creación BD relacionales

DOUBLE

double_col
123.45000
-145.00000
12.34568

Creación BD relacionales

DECIMAL(10,2)

```
CREATE TABLE mis_tristes_ahorros(  
dinerillo DECIMAL(10,2));  
  
INSERT INTO mis_tristes_ahorros values(2.3),(5.32);  
  
SELECT * FROM mis_tristes_ahorros;
```

Creación BD relacionales

VARCHAR

```
CREATE TABLE cadenas(  
Valor VARCHAR(255));
```

```
INSERT INTO cadenas values("hola"),("hoy es jueves");
```

```
SELECT * FROM cadenas;
```

EJERCICIO

Crea la tabla productos: id (PK, AUTO_INCREMENT), descripcion(tipo cadena, NOT NULL), importe (decimal_10_2)

Inserta 3 filas

Visualiza contenido de la tabla

Creación BD relacionales

BOOLEAN

```
CREATE TABLE logico(
Valor BOOLEAN);
```

```
INSERT INTO logico values(FALSE),(TRUE);
```

```
SELECT * FROM logico;
```

```

+-----+
| Valor |
+-----+
|      0 |
|      1 |
+-----+

```

Creación BD relacionales

ENUM

```
CREATE TABLE esprin_fil (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    name VARCHAR(35),  
    size ENUM('small', 'medium', 'large', 'x-large')  
);
```

Creación BD relacionales

ENUM

```
INSERT INTO esprin_fil (name, size)  
VALUES ('t-shirt', 'medium'),  
('casual-shirt', 3),  
('formal-shirt', 4),  
('polo-shirt', 'small');
```

Creación BD relacionales

ENUM

id	name	size
1	t-shirt	medium
2	casual-shirt	large
3	formal-shirt	x-large
4	polo-shirt	small

Creación BD relacionales

DATE

```
create table ESTUDIANTE  
(  
  StudentId int NOT NULL AUTO_INCREMENT  
  PRIMARY KEY,  
  StudentName varchar(20),  
  StudentAdmissionDate DATE  
);
```

Creación BD relacionales

DATE

```
insert into ESTUDIANTE(StudentName,StudentAdmissionDate)  
values('Chris',now());
```

```
insert into ESTUDIANTE(StudentName,StudentAdmissionDate)  
values('Robert',curdate());
```

```
insert into ESTUDIANTE(StudentName,StudentAdmissionDate)  
values('María','2019-05-21');
```

```
insert into ESTUDIANTE(StudentName,StudentAdmissionDate)  
values('Sandra',now());
```

02 Creación BD relacionales

TIME

```
CREATE TABLE hora (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    start_at TIME,  
    end_at TIME  
);
```

02 Creación BD relacionales

TIME

```
INSERT INTO  
hora(nombre,start_at,end_at)  
VALUES('Test 1',  
'08:00:00','10:00:00');
```

02 Creación BD relacionales

TIME

id	nombre	start_at	end_at
1	Test 1	08:00:00	10:00:00

02 Creación BD relacionales

DATETIME, TIMESTAMP

```
SET time_zone = '+02:00';  
CREATE TABLE timestamp_n_datetime (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ts TIMESTAMP,  
    dt DATETIME  
);  
INSERT INTO timestamp_n_datetime(ts,dt)  
VALUES(NOW(),NOW());
```

02 Creación BD relacionales

DATETIME,

TIMESTAMP

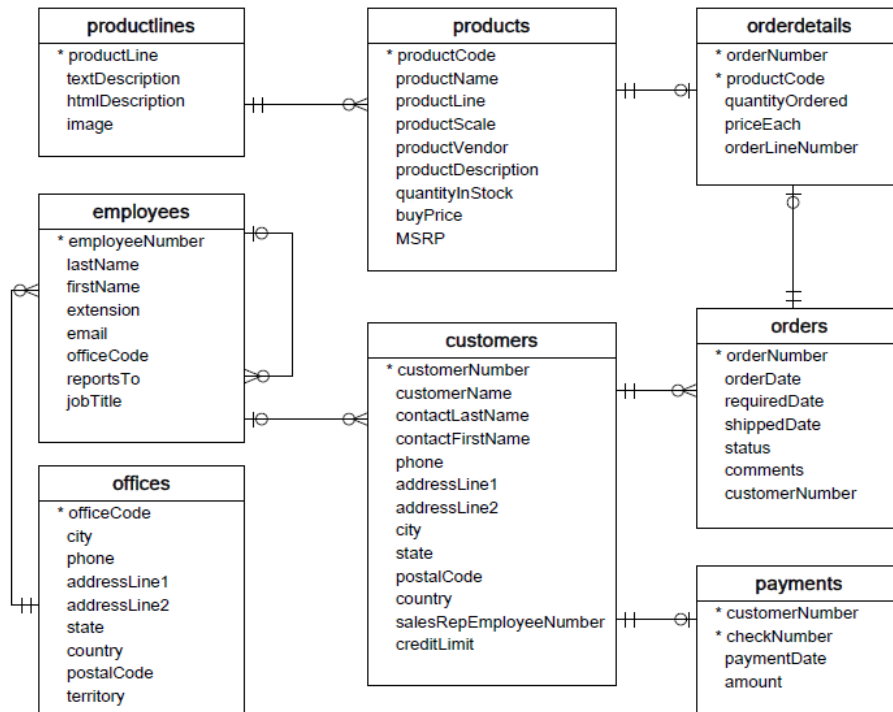
```
mysql> SELECT * FROM timestamp_n_datetime;
```

id	ts	dt
1	2022-10-07 15:05:00	2022-10-07 15:05:00

```
1 row in set (0.00 sec)
```

02 Creación BD relacionales

Se ha creado una tabla de un esquema derivado del siguiente ERD:



02 Creación BD relacionales

Descarga y analiza el siguiente archivo:

[Archivo sql](#)

[Descarga de github](#)

Después de analizarlo borra la BD creada anteriormente e intenta importar el esquema completo (tendrás que averiguar tú mismo cómo hacerlo)

Abrir un wsl o un terminal de linux:

wget
<https://gist.githubusercontent.com/grafenocarbono/c9976f3f9c2fce5f6204cc19e85da443/raw/df835a3fb1238814d714b04b4bc3a8bffe593669/classicmodels>

mysql -h 172.17.0.2 -uroot -p123qweASD_ < classicmodels

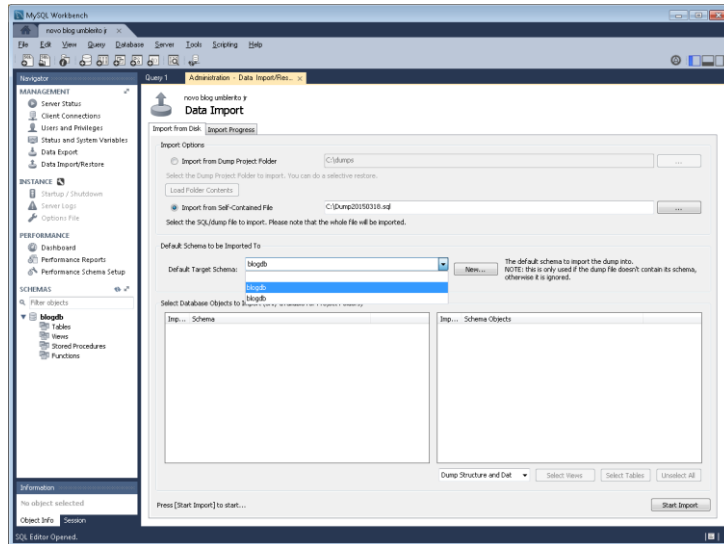
mysql -h 172.17.0.2 -uroot -p123qweASD_

show databases;

02 Creación BD relacionales

```
mysql -h 172.17.0.2 -u root -p < mysqlsampledatabase.sql  
mysqldump -u USERNAME -p password DATABASENAME > FILENAME.sql
```

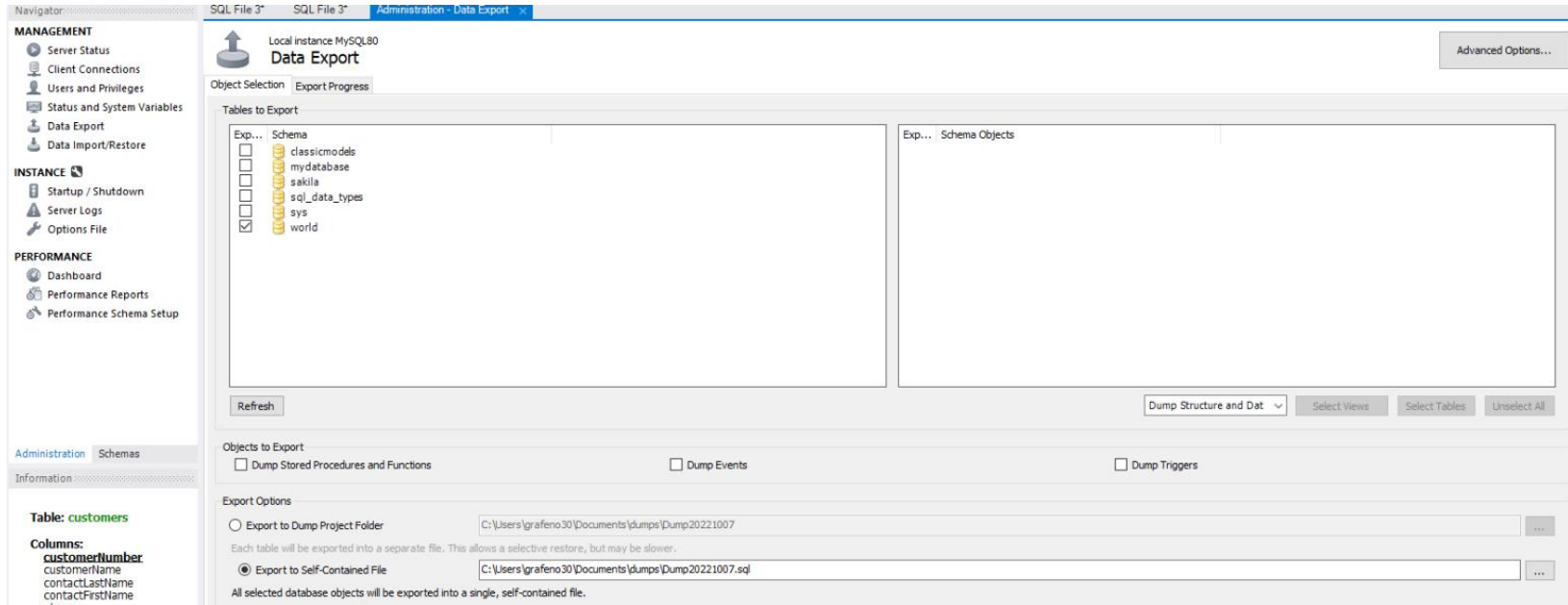
[Haz clic aquí para descargar utilidades como mysqldump](#)



IMPORTAR BD

02 Creación BD relacionales

```
mysqldump -u username -p database_name > data-dump.sql
```



The screenshot shows the MySQL Data Export wizard interface. The left sidebar contains navigation links for MANAGEMENT (Server Status, Client Connections, Users and Privileges, Status and System Variables, Data Export, Data Import/Restore), INSTANCE (Startup / Shutdown, Server Logs, Options File), and PERFORMANCE (Dashboard, Performance Reports, Performance Schema Setup). The main window is titled 'Local instance MySQL80 Data Export' and has tabs for 'Object Selection' and 'Export Progress'. Under 'Object Selection', there are two panes: 'Tables to Export' and 'Schema Objects'. The 'Tables to Export' pane shows a list of tables with checkboxes: classicmodels, mydatabase, sakila, sql_data_types, sys, and world. The 'world' table is selected. Below the panes are buttons for 'Refresh', 'Dump Structure and Data', 'Select Views', 'Select Tables', and 'Unselect All'. The 'Objects to Export' section has checkboxes for 'Dump Stored Procedures and Functions', 'Dump Events', and 'Dump Triggers'. The 'Export Options' section has two radio buttons: 'Export to Dump Project Folder' and 'Export to Self-Contained File'. The 'Export to Self-Contained File' option is selected, and the file path is 'C:\Users\grafeno30\Documents\dumps\Dump20221007.sql'. A note states: 'All selected database objects will be exported into a single, self-contained file.'

Navigation: SQL File 3* SQL File 3* Administration - Data Export

MANAGEMENT

- Server Status
- Client Connections
- Users and Privileges
- Status and System Variables
- Data Export
- Data Import/Restore

INSTANCE

- Startup / Shutdown
- Server Logs
- Options File

PERFORMANCE

- Dashboard
- Performance Reports
- Performance Schema Setup

Administration Schemas

Information

Table: customers

Columns:

- customerNumber
- customerName
- contactLastName
- contactFirstName
- phoneArea

Local instance MySQL80
Data Export

Advanced Options...

Object Selection Export Progress

Tables to Export

Exp...	Schema
☐	classicmodels
☐	mydatabase
☐	sakila
☐	sql_data_types
☐	sys
☒	world

Exp... Schema Objects

Refresh

Dump Structure and Data Select Views Select Tables Unselect All

Objects to Export

☐ Dump Stored Procedures and Functions ☐ Dump Events ☐ Dump Triggers

Export Options

☐ Export to Dump Project Folder C:\Users\grafeno30\Documents\dumps\Dump20221007

Each table will be exported into a separate file. This allows a selective restore, but may be slower.

☒ Export to Self-Contained File C:\Users\grafeno30\Documents\dumps\Dump20221007.sql

All selected database objects will be exported into a single, self-contained file.

02 Creación BD relacionales

Pk

```
CREATE TABLE People (  
    ID int NOT NULL,  
    LastName  
varchar(255) NOT NULL,  
    FirstName  
varchar(255),  
    Age int,  
    PRIMARY KEY (ID,  
LastName)  
);
```

```
CREATE TABLE People (  
    ID int NOT NULL  
PRIMARY KEY,  
    LastName varchar(255)  
NOT NULL,  
    FirstName  
varchar(255),  
    Age int  
);
```

02 Creación BD relacionales

Pk

```
CREATE TABLE People (  
    ID int NOT NULL,  
    LastName varchar(255) NOT NULL,  
    FirstName varchar(255),  
    Age int,  
    CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY  
    (ID, LastName)  
);
```

02 Creación BD relacionales

Fk

```
CREATE TABLE Orders (  
    OrderID int NOT  
NULL,  
    OrderNumber int NOT  
NULL,  
    PersonID int,  
    PRIMARY KEY  
(OrderID),  
    FOREIGN KEY  
(PersonID) REFERENCES  
Persons(PersonID)  
  
CREATE TABLE Orders (  
    OrderID int NOT NULL,  
    OrderNumber int NOT  
NULL,  
    PersonID int,  
    PRIMARY KEY (OrderID),  
    CONSTRAINT  
FK_PersonOrder FOREIGN KEY  
(PersonID)  
REFERENCES  
Persons(PersonID)  
);
```

02 Creación BD relacionales

AUTO_INCREMENT

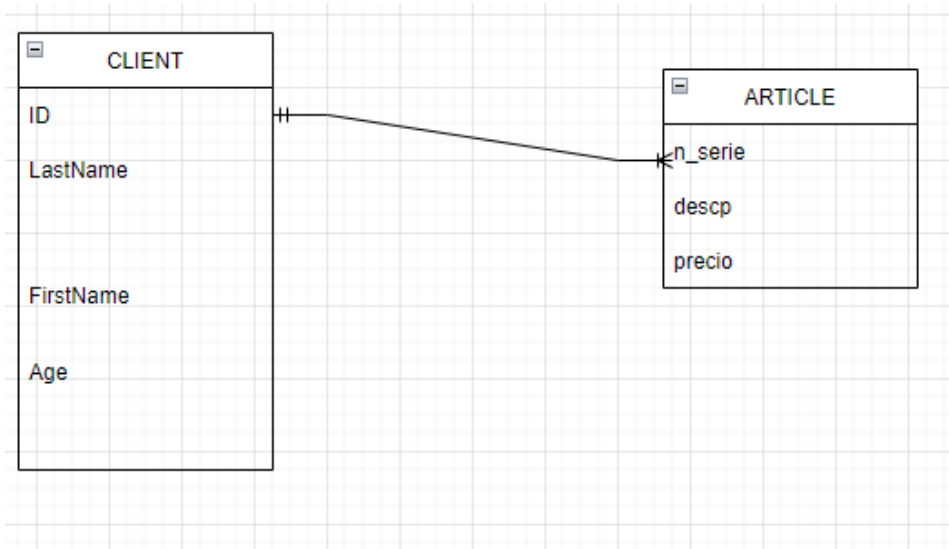
```
CREATE TABLE People (  
    Personid int NOT NULL  
    AUTO_INCREMENT,  
    LastName varchar(255) NOT  
    NULL,  
    FirstName varchar(255),  
    Age int,  
    PRIMARY KEY (Personid)  
);
```

```
ALTER TABLE People  
    AUTO_INCREMENT=100;
```

```
INSERT INTO People  
    (FirstName, LastName)  
VALUES ('Lars', 'Monsen');
```

02 Creación BD relacionales

EJERCICIO BD simple



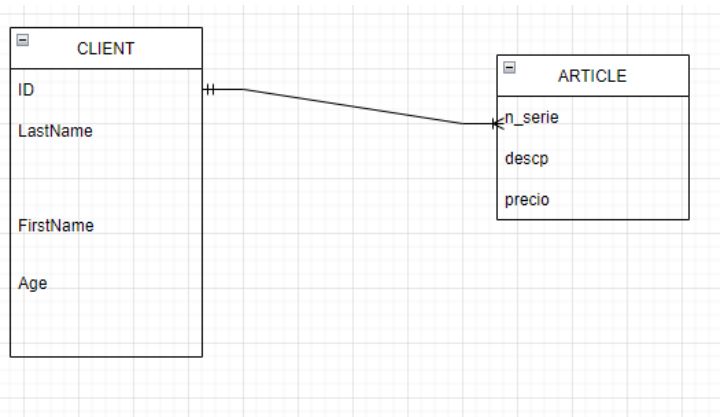
```
mysql> select * from client;
```

ID	LastName	FirstName	Age
1	González	María	23
2	Guti	Paula	23

```
mysql> select * from article;
```

n_serie	descp	precio	ID_Client
12321312	PS5	500.12	2
345	neo geo	212.10	2
345345	XBOX	345.12	2

02 Creación BD relacionales



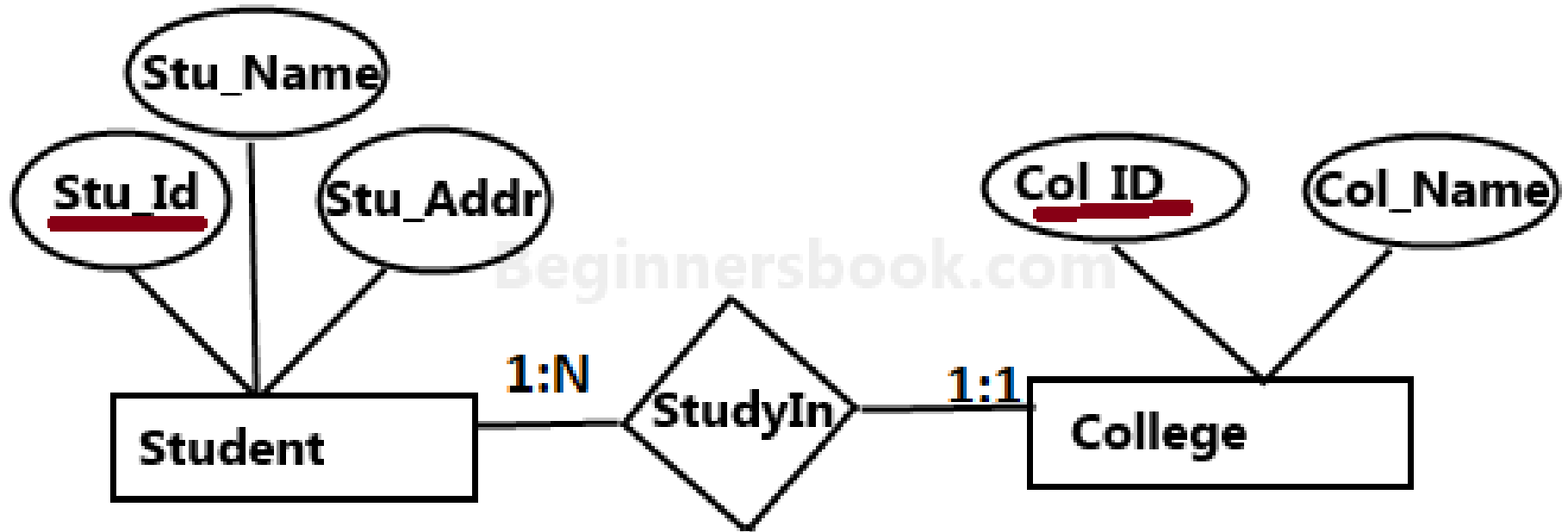
```
mysql> select * from client;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| ID | LastName | FirstName | Age |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | González | María | 23 |
| 2 | Guti | Paula | 23 |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from article;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| n_serie | descp | precio | ID_Client |
+-----+-----+-----+-----+
| 12321312 | PS5 | 500.12 | 2 |
| 345 | neo geo | 212.10 | 2 |
| 345345 | XBOX | 345.12 | 2 |
+-----+-----+-----+-----+
```

02 Creación BD relacionales



02 Creación BD relacionales

```
mysql> select * from college;
```

COL_ID	COL_NAME
1	Ruiz Gijon
2	Virgen de Consolacion

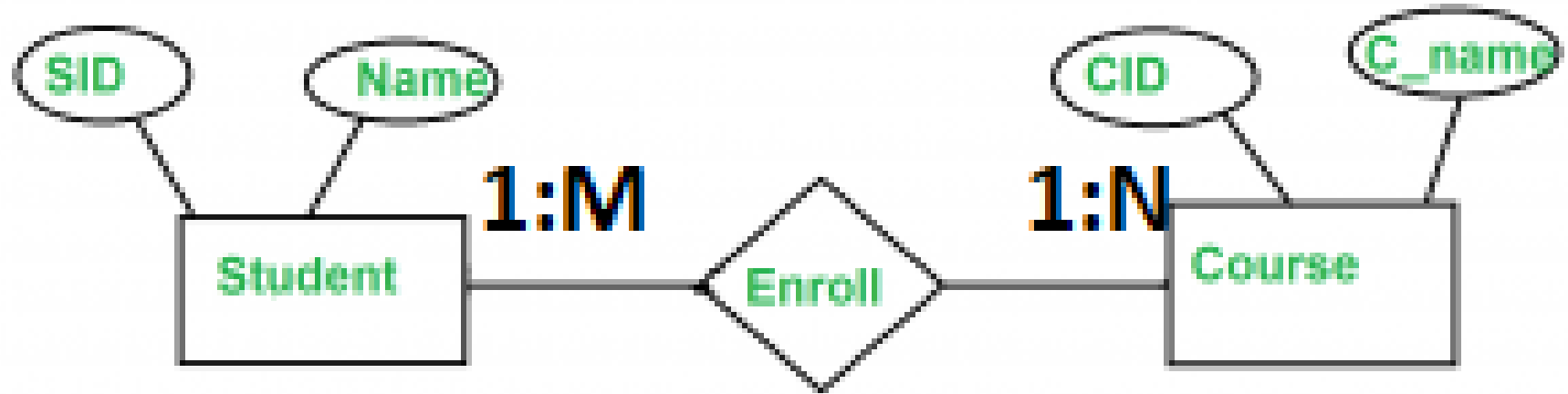
```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from student;
```

STU_ID	STU_NAME	STU_ADDRESS	COL_ID
1	Juan	calle soledad	1
2	Manuela	calle viento	2

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

02 Creación BD relacionales



Many To Many

N:M

02 Creación BD relacionales

```
mysql> select * from student;
```

SID	name
1	Paola
2	Miguel

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from course;
```

CID	C_name
1	AI
2	Machine Learning
3	AR

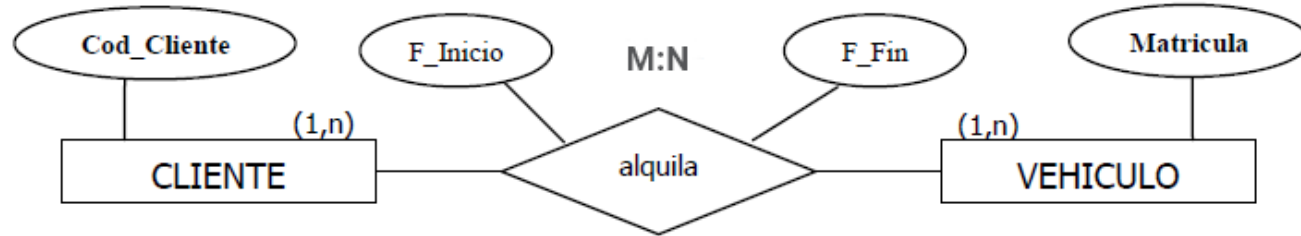
```
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from enroll;
```

SID	CID
1	1
1	2
2	3

02 Creación BD relacionales

Ejemplo: Relación entre los clientes que alquilan los vehículos de una empresa de alquileres. Recogemos los alquileres realizados a nuestros clientes a lo largo del tiempo.



alquila (Cod Cliente, Matricula, F Inicio, F_Fin)

CLIENTE (Cod Cliente,)

VEHICULO (Matrícula,)

02 Creación BD relacionales



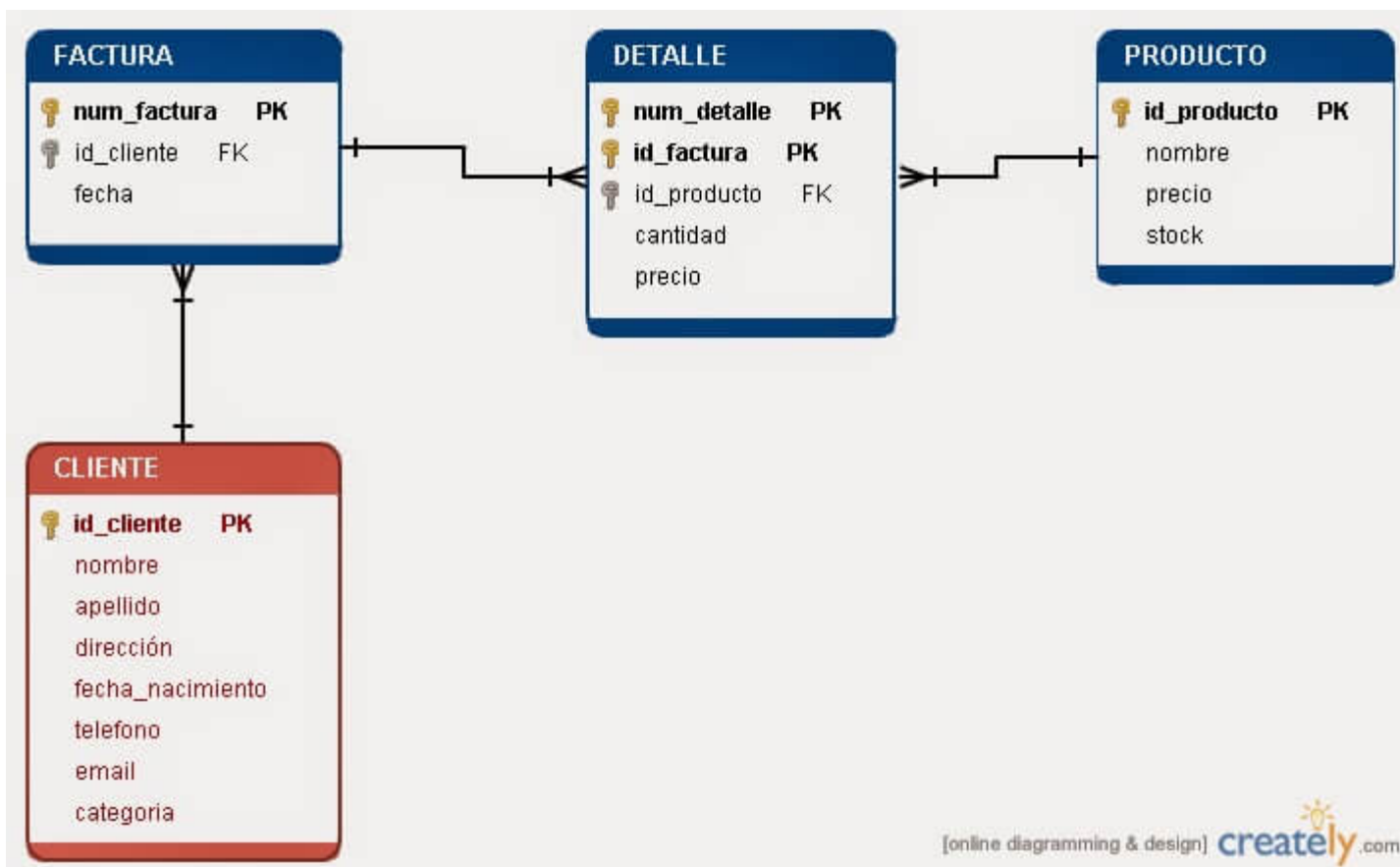
02 Creación BD relacionales

Típico problema de FACTURA-DETALLE

Cliente Puca Ramirez		Número de factura 128	
		Fecha Julio 22, 2014	

Nombre	Cantidad	Precio	Total
Mouse USB	1	\$ 10.00	\$ 10.00
Teclado galáctico	1	\$ 50.00	\$ 50.00
Monitor ácido	1	\$ 345.00	\$ 345.00
Disco extraíble 1TB	1	\$ 80.00	\$ 80.00

Subtotal \$ 485.00	
IVA \$ 77.60 (16 %)	
\$ 0.00	
Total	\$ 562.60



02 Creación BD relacionales

La **cabecera de la factura**(Recuadro **AMARILLO**) contiene los datos del cliente y las características de la factura. **Al final**(Recuadro **AZUL**) se obtiene el resultado total de toda la compra. Como ves en el **detalle**(Recuadro **ROJO**) se encuentra una tabla que muestra qué productos han sido comprados por el cliente en esta ocasión, la cual representa la relación de factura y producto.

Así que crearemos una nueva tabla llamada **DETALLE** en alusión a cada renglón detallado en la factura.